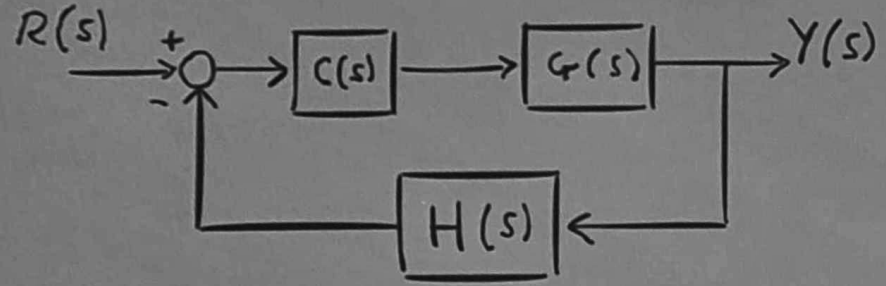
Il Criterio di Routh

Stabilita' in ciclo chiuso



Funzione di Trasferimento
in anello aperto

$$G_{OL} = C(s)\,G(s)$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{C(s)\,G(s)}{1 + C(s)\cdot G(s)\cdot H(s)}$$

Funzione di Trasferimento
in anello chiuso

$$1 + C(s)\,G(s)\,H(s) = 0$$

Equazione caratteristica

$$1 + G_{OL} = 0$$

se $H(s) = 1$

Le radici sono i poli della
funzione di trasferimento

Criterio generale di Stabilita’

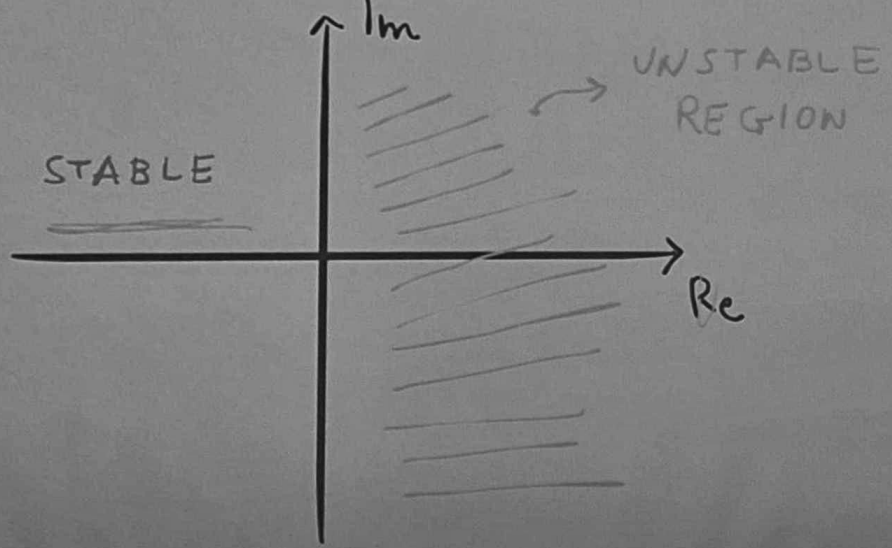
Il sistema di controllo in retroazione è stabile se e solo se tutte le radici dell'equazione caratteristica sono negative o hanno parte reale negativa. Altrimenti, il sistema è instabile.

Assunzioni

Sono stati considerati cambiamenti del set-point piuttosto che disturbi.
La funzione di trasferimento a ciclo chiuso è un rapporto di polinomi.
I poli sono tutti distinti.

Regione di Stabilita’

Un sistema è stabile se i poli della funzione di trasferimento si trovano strettamente nella metà sinistra chiusa del piano complesso, ovvero la parte reale di tutti i poli è minore di zero.



Esempio

Determinare se il sistema in catena chiusa e' stabile:

$$G_{OL} = \frac{10(0.5s+1)}{s(2s+1)}$$

Risolvo

$$1 + G_{OL} = 1 + \frac{10(0.5s+1)}{s(2s+1)} = \frac{2(s^2+3s+5)}{s(2s+1)}$$

Uguaglio a zero

$$1 + G_{OL} = 0 \rightarrow \quad s^2 + 3s + 5 = 0$$

Esempio #2

Determinare se il sistema in catena chiusa e' stabile:

$$1 + G_{OL} = s + 0.2K_c - 1$$

$$1 + G_{OL} = 0 \rightarrow s + 0.2K_c - 1 = 0 \rightarrow \underline{s = 1 - 0.2K_c}$$

Affinche' il sistema sia stabile $s<0$, i.e. $K>0$

Esempio #3

Determinare se il sistema in catena chiusa e' stabile:

$$G_{OL} = \frac{K_c}{(2s+1)(5s+1)}$$

$$1 + G_{OL} = 1 + \frac{K_c}{(2s+1)(5s+1)} = \frac{10s^2 + 7s + K_c + 1}{(2s+1)(5s+1)}$$

$$10s^2 + 7s + K_c + 1 = 0$$

Le soluzioni dipendono dal valore di Kc

Test di stabilità

Criterio di stabilità di Routh

Luogo delle radici

Criterio di stabilità di Bode

Criterio di stabilità di Nyquist

Il Criterio di Routh

Sviluppato da E. J. Routh nel 1905

Anche conosciuto come:
Criterio di stabilità di Routh-Hurwitz
Test di Routh

Metodo puramente algebrico
Utilizzato per determinare la stabilità nei **sistemi di controllo lineari tempo-invarianti** a ingresso singolo e uscita singola (SISO)

Il Criterio di Routh

John Couch Adams
Matematico e Astronomo

In 1845 astronomers Urbain Le Verrier in Paris and John Couch Adams in Cambridge separately began calculations to determine the nature and position of the planet Neptune

The Adams Prize is one of the most prestigious prizes awarded by the University of Cambridge.

Il premio e' stato dato anche a James Clerk Maxwell (1857)
2016-17 prize was "Statistical Analysis of Big Data"
2017-18: "The Mathematics of Astronomy and Cosmology"
2018-19: "The Mathematics of Networks"



Il Criterio di Routh

James Clerk Maxwell

Born: 13-Jun-1831 (5 mesi dopo Routh)
Birthplace: Edinburgh, Scotland
Died: 5-Nov-1879
Location of death: Cambridge, England
Cause of death: Cancer - unspecified
Remains: Buried, Parton Chuchyard, Glenlair, Dumfries and Galloway, Scotland

Maxwell was awarded the £130 Adams Prize in 1857 for his essay "On the stability of the motion of Saturn's rings"



Il Criterio di Routh

Le caratteristiche di stabilità sono legate agli autovalori della matrice dinamica A e, in definitiva, per decidere sulla stabilità di un sistema dinamico lineare, occorre conoscere il segno della parte reale dei poli della funzione di trasferimento

Lo studio della stabilità si riconduce non alla conoscenza puntuale della posizione nel piano complesso dei poli del sistema dinamico, ma al fatto che tali poli siano nella regione del piano complesso a parte reale minore di zero (o al limite uguale a zero con molteplicità unitaria).

Problema dell'Adams Prize: trovare un criterio che, data la generica equazione caratteristica

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0 = 0$$

ne determini la stabilita'

Il Criterio di Routh

Problema noto da anni prima: Cartesio trova la soluzione per polinomi di secondo grado

Maxwell nel 1868 stabilì un criterio di stabilità per polinomi di grado fino e uguale a 3, ma non andò oltre.

Il premio fu vinto da Edward John Routh, suo ex compagno di corso a Cambridge (e capo-corso).
Routh riuscì a definire un criterio in grado di valutare il segno delle radici di un polinomio nel caso generale.

Circa 20 anni dopo il tedesco Hurwitz, che lavorava all' ETH in Svizzera, risolse in modo indipendente il problema, con una tecnica alternativa. Perciò spesso il criterio di stabilità è spesso ricordato con il nome congiunto di Routh-Hurwitz

Il Criterio di Routh

Si applica a sistemi con equazione caratteristica in forma polinomiale

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0 = 0$$

$\hookrightarrow > 0$

NON si applica a sistemi con ritardi di tempo, ovvero dove compare $e^{-\tau s}$

In questi casi costruiamo un approssimazione polinomiale

Condizioni di applicabilità

Condizione **necessaria ma non sufficiente** per la stabilità:

tutti gli n+1 coefficienti del polinomio devono avere lo stesso segno

questa condizione e' necessaria e sufficiente solo per $n <= 2$

(regola di Cartesio)

Condizioni di applicabilità

Condizione **necessaria e sufficiente** per la stabilità asintotica:

tutti gli n+1 coefficienti del polinomio devono avere lo stesso segno
questa condizione diventa necessaria e sufficiente solo per *n <= 2*
(regola di Cartesio)

gli n+1 elementi della prima colonna della tabella di Routh devono avere lo stesso segno

La Tabella di Routh

Dato: $p(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0$

La tabella avrà n+1 righe

Le prime due righe sono sempre costruite a partire dai coefficienti del polinomio *p(s)*

$$p_1(s) = a_n s^n + a_{n-2} s^{n-2} + \ldots + a_0$$

$$p_2(s) = a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-3} s^{n-3} + \ldots + a_1 s$$

La Tabella di Routh

Dato: $p(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0$

La tabella avrà n+1 righe

Le prime due righe sono sempre costruite a partire dai coefficienti del polinomio *p(s)*

$p_1(s) = a_n s^n + a_{n-2} s^{n-2} + \ldots + a_0$

$p_2(s) = a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-3} s^{n-3} + \ldots + a_1 s$

n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4} ...
$n-1$	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5} ...
$n-2$	γ_1	γ_2	γ_3 ...
⋮	...	...	...
1	b_1	b_2	
0	c_1		

La Tabella di Routh

CALCOLO DEI COEFFICIENTI

$$p(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0$$

$$\gamma_1 = -\frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}}{a_{n-1}}$$

n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}	$\cdots$
$n-1$	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	$\cdots$
$n-2$	γ_1	γ_2	γ_3	$\cdots$
$\vdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	
1	b_1	b_2		
0	c_1			

La Tabella di Routh

CALCOLO DEI COEFFICIENTI

$$p(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0$$

$$\gamma_1 = -\frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}}{a_{n-1}}$$

$$\gamma_2 = -\frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}}{a_{n-1}}$$

Ogni riga si costruisce a partire dalle due righe superiori

n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4} ...
$n-1$	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5} ...
$n-2$	γ_1	γ_2	γ_3 ...
$\vdots$	...	...	...
1	b_1	b_2	
0	c_1		

La Tabella di Routh

CALCOLO DEI COEFFICIENTI

$$p(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0$$

$$\gamma_1 = -\frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}}{a_{n-1}}$$

$$\gamma_2 = -\frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}}{a_{n-1}}$$

Ogni riga si costruisce a partire dalle due righe superiori

n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4} ...
$n-1$	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5} ...
$n-2$	γ_1	γ_2	γ_3 ...
$\vdots$	...	...	...
1	b_1	b_2	
0	c_1		

TI

$$^{-1}+\ldots+a_1 s+a_0$$

ire

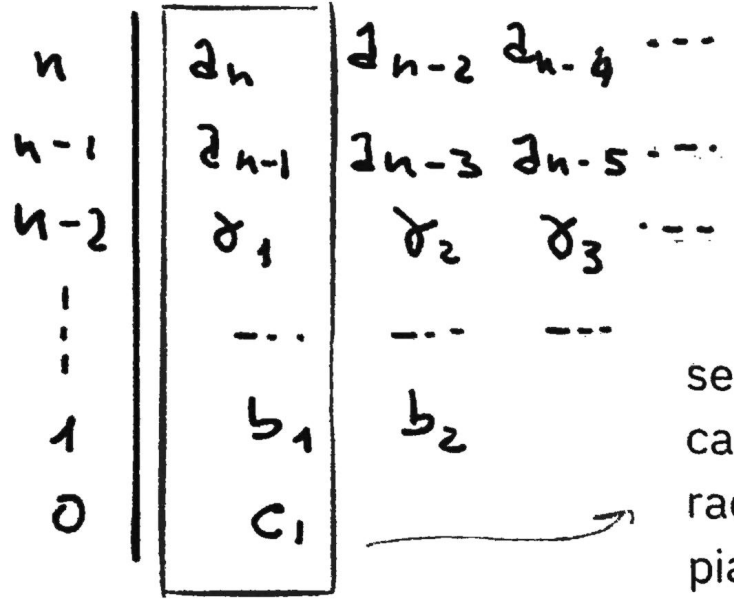
$$\gamma_3 = -\frac{\begin{vmatrix} a_n & a_{n-6} \\ a_{n-1} & a_{n-7} \end{vmatrix}}{a_{n-1}}$$

n	a_n	a_{n-2}	a_{n-4}
n-1	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}
n-2	γ_1	γ_2	γ_3
n-3	...	...	...
1	b_1	b_2	
0	c_1		

La Tabella di Routh

COME SI APPLICA

$$p(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0$$



se non ci sono cambi di segno, le radici sono tutte nel piano a Re<0

La Tabella di Routh

COME SI APPLICA

Teorema #1

Condizione necessaria e sufficiente perche' tutte le radici dell'equazione caratteristica abbiano parte reale negativa e' che tutti gli elementi della prima colonna della tabella di Routh siano positivi e non zero.

Teorema #2

Se qualche elemento della prima colonna e' negativo, il numero di radici con parte reale positiva e' uguale al numero di cambi di segno dei coefficienti della prima colonna.

Esempio

$$s^4 + 3s^3 + 5s^2 + 4s + 2 = 0$$

4	1	5	2
3	3	4	

Esempio

$$s^4 + 3s^3 + 5s^2 + 4s + 2 = 0$$

4	1	5	2
3	3	4	

Esempio

$$s^4 + 3s^3 + 5s^2 + 4s + 2 = 0$$

4	1	5	2
3	3	4	
2			

Esempio

$$s^4 + 3s^3 + 5s^2 + 4s + 2 = 0$$

4	1	5	2
3	3	4	
2	$\frac{15-4}{3}$	$\frac{6}{3}$	
1			

Esempio

$$s^4 + 3s^3 + 5s^2 + 4s + 2 = 0$$

4	1	5	2
3	3	4	
2	$\frac{11}{3}$	2	
1	$\frac{44}{3} - 6$	0	
	$\frac{11}{3}$		

$\frac{11}{3} \cdot 4 - 6$

$\frac{11}{3}$

$\frac{44-18}{11} = \frac{26}{11}$

Esempio

$$s^4 + 3s^3 + 5s^2 + 4s + 2 = 0$$

4	1	5	2
3	3	4	
2	$\frac{11}{3}$	2	
1	$\frac{26}{11}$	0	
0	2		

Conclusione

Tutti i coefficienti del polinomio di partenza hanno segno positivo (cn)

Tutti i coefficienti della prima colonna della tabella di Routh hanno lo stesso segno

Tutte le radici Re<0